

A3 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO E COMPILADORES

1. Comandos Definidos na Linguagem Fonte (Descrição e Estrutura)

A linguagem criada utiliza o **Latim** como base léxica. Abaixo, detalhamos os tipos de dados, estruturas e a sintaxe formal (Gramática) que garante a correta execução do transpilador.

1.1. Tipos de Dados (Mínimo de 4 exigidos)

O transpilador suporta os seguintes tipos, garantindo a validação de escopo e operações:

- **Inteiro:** numerus (Ex: numerus a.)
- **Decimal:** decimalis (Ex: decimalis b.)
- **String:** textus (Ex: textus nome.)
- **Booleano:** logicum (Ex: logicum status.)

1.2. Comandos de Entrada e Saída

- **Escrita (Print):** scribe(item) — Transpila para `print()` em Python.
- **Leitura (Input):** lege(variável) — Transpila para `input()` em Python.

2. Sintaxe Formal (Gramática da Linguagem)

Para atender aos requisitos de **ausência de recursividade à esquerda** e **precedência de operadores**, eliminando os espaços, tabs e quebras de linhas antes de processar. A gramática foi estruturada da seguinte forma:

2.1. Estrutura Geral do Programa

Um programa deve obrigatoriamente iniciar com **initium** e terminar com **finis..**

- Prog → initium Bloco finis.
- Bloco → (Comando | Declaração)*

2.2. Estruturas de Controle e Repetição

- **Condicional (si/aliter):**
si (ExpressaoLogica) { Bloco } [aliter { Bloco }]
- **Repetição (dum - while):**
dum (ExpressaoLogica) { Bloco }
- **Repetição (pro - for):**
pro (Atribuicao; ExpressaoLogica; Atribuicao) { Bloco }

2.3. Expressões Matemáticas e Precedência

A gramática foi fatorada para que o Parser identifique a precedência (multiplicação/divisão primeiro) sem recursividade à esquerda:

1. Expressao $\rightarrow$ Termo (("+" | "-") Termo)*
2. Termo $\rightarrow$ Fator (("*" | "/") Fator)*
3. Fator $\rightarrow$ Numero | Identificador | "(" Expressao ")"

3. Tabela de Equivalência (Sintaxe Latim $\rightarrow$ Python)

Esta tabela será utilizada na fase de **Geração de Código (Transpilação)**:

Comando Latim	Equivalente Python	Descrição
numerus / decimalis	int() / float()	Declaração e conversão de tipos.
si (...) { ... }	if ... :	Estrutura condicional simples.
aliter { ... }	else:	Estrutura condicional composta.
dum (...) { ... }	while ... :	Laço de repetição condicional.
pro (...;...;...)	for ... in range(...):	Laço de repetição por contagem.
scribe() / imprime()	print()	Exibição de dados no console.
lege()	input()	Captura de dados do teclado.
:=	=	Operador de atribuição de valor.

